AYRIK MATEMATİK / AYRIK YAPILAR

Bağıntılar ve Temel Gösterimler

5. Hafta Ders Notu
Konu: Kartezyen Çarpım, Bağıntı & Grafik Gösterimleri

1. Kartezyen Çarpım ve Bağıntı Tanımı

A ve **B** boş olmayan iki küme olsun. Birinci bileşeni **A** kümesinden, ikinci bileşeni **B** kümesinden alınarak oluşturulan tüm sıralı ikililerin kümesine *A ile B'nin Kartezyen Çarpımı* denir ve **A × B** şeklinde gösterilir.

Örnek 1.1 — Kartezyen Çarpım

$A = \{1, 2\}$ ve $B = \{a, b, c\}$ kümeleri verilsin:

- $A \times B = \{(1,a), (1,b), (1,c), (2,a), (2,b), (2,c)\}$
- $B \times A = \{(a,1), (a,2), (b,1), (b,2), (c,1), (c,2)\}$

Bağıntı Tanımı: $A \times B$ kartezyen çarpımının her bir alt kümesine **A**'dan **B**'ye bir **bağıntı** denir. Eğer bağıntı $A \times A$ kümesinin alt kümesi ise kısaca *A kümesi üzerinde bir bağıntı* olarak adlandırılır.

Örnek 1.2 — Bölünebilme Bağıntısı

$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ kümesi üzerinde $R = \{(a,b) : a \mid b;\ a,b \in A\}$ şeklinde tanımlanan bağıntı $A \times A$'nın bir alt kümesidir:

$R = \{(1,1), (1,2), ..., (1,8), (2,2), (2,4), (2,6), (2,8), (3,3), (3,6), (4,4), (4,8), (5,5), (6,6), (7,7), (8,8)\}$

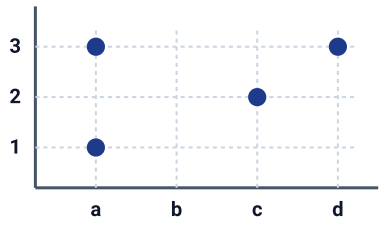
Örnek 1.3 — Ters Bağıntı (R^{-1})

$A = \{a, b, c, d\}$ ve $B = \{1, 2, 3\}$ olmak üzere $R = \{(a,1), (a,3), (c,2), (d,3)\}$ bağıntısının tersi:

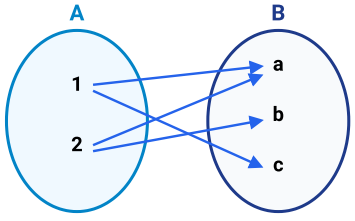
$R^{-1} = \{(1,a), (3,a), (2,c), (3,d)\}$ olup R^{-1} bağıntısı **B**'den **A**'ya tanımlıdır.

2. Bağıntıların Görsel ve Grafik Gösterimleri

Bir bağıntının elemanları kartezyen koordinat sistemindeki noktalar veya Venn şeması üzerindeki yönlü oklar vasıtasıyla temsil edilebilir.



Kartezyen Koordinat Gösterimi



Şema (Eşleme) ile Gösterim

3. Bağıntıların Temel Özellikleri

A kümesi üzerinde tanımlı bir R bağıntısı aşağıdaki temel özellikleri sağlayabilir:

- **Yansıma (Reflexivity):** Her $x \in A$ için $(x,x) \in R$ olmalıdır.
- **Simetri (Symmetry):** Her $x, y \in A$ için $(x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \in R$ olmalıdır.
- **Ters-Simetri (Antisymmetry):** Her $x, y \in A$ için $(x,y) \in R \wedge (y,x) \in R \Rightarrow x = y$ olmalıdır.
- **Geçişme (Transitivity):** Her $x, y, z \in A$ için $(x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R$ olmalıdır.

Örnek 2.1 — Özellik İncelemesi

$A = \{a, b, c, d\}$ üzerinde $R = \{(a,a), (b,b), (c,c), (d,d), (a,c), (c,a), (d,a)\}$ bağıntısını inceleyelim:

1. **Yansıma:** $(a,a), (b,b), (c,c), (d,d) \in R$ olduğundan R yansımalıdır.
2. **Simetri:** $(d,a) \in R$ iken $(a,d) \notin R$ olduğundan R simetrik değildir.
3. **Geçişme:** $(d,a) \in R$ ve $(a,c) \in R$ iken $(d,c) \notin R$ olduğundan R geçişmeli değildir.

4. Denklik Bağıntısı ve Denklik Sınıfları

Bir küme üzerinde **yansıma**, **simetri** ve **geçişme** özelliklerinin üçünü birden sağlayan bağıntıya **Denklik Bağıntısı** denir.

Örnek 2.2 — Modulo 4 Denklik Bağıntısı İspatı

$\mathbb{Z}$ (Tam sayılar) kümesinde $x \, R \, y \Leftrightarrow 4 \mid (x - y)$ şeklinde tanımlı bağıntıyı inceleyelim:

- **Yansıma:** $\forall x \in \mathbb{Z}$ için $4 \mid (x - x = 0)$ olduğundan $x \, R \, x$ sağlanır.
- **Simetri:** $x \, R \, y \Rightarrow 4 \mid (x - y) \Rightarrow 4 \mid (y - x) \Rightarrow y \, R \, x$ sağlanır.
- **Geçişme:** $x \, R \, y \wedge y \, R \, z \Rightarrow 4 \mid (x - y) \wedge 4 \mid (y - z) \Rightarrow 4 \mid [(x - y) + (y - z)] = (x - z) \Rightarrow x \, R \, z$ sağlanır.

Sonuç: R bağıntısı $\mathbb{Z}$ üzerinde bir denklik bağıntısıdır.

Örnek 2.3 — Modulo 5 Denklik Sınıfları

$\mathbb{Z}$ kümesinde $x \, R \, y \Leftrightarrow 5 \mid (x - y)$ denklik bağıntısının denklik sınıfları:

$$[a] = \{x \in \mathbb{Z} : a \, R \, x\} = \{x \in \mathbb{Z} : x = a + 5k, k \in \mathbb{Z}\}$$

Olası kalan değerleri $a = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ olup 5 ayrık denklik sınıfı elde edilir:

- $[0] = \{..., -5, 0, 5, 10, ...\}$
- $[1] = \{..., -4, 1, 6, 11, ...\}$
- $[2] = \{..., -3, 2, 7, 12, ...\}$
- $[3] = \{..., -2, 3, 8, 13, ...\}$
- $[4] = \{..., -1, 4, 9, 14, ...\}$

Tüm denklik sınıflarının birleşimi tam sayılar kümesini verir: $[0] \cup [1] \cup [2] \cup [3] \cup [4] = \mathbb{Z}$.

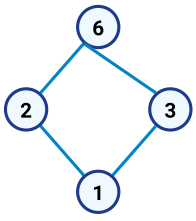
5. Sıralama Bağıntısı ve Hesse (Hasse) Diyagramı

Bir küme üzerinde **yansıma**, **ters-simetri** ve **geçişme** özelliklerini sağlayan bağıntıya **Kısmi Sıralama Bağıntısı** (Poset) denir.

Sıralama Bağıntısı Örnekleri

- Reel sayılarda $"\leq"$ (küçük veya eşit) bağıntısı bir sıralama bağıntısıdır.
- Kümeler arasında $"\subseteq"$ (kapsama) bağıntısı bir sıralama bağıntısıdır.
- $A = \{1, 2, 3, 6\}$ kümesinde $"a \mid b"$ (bölebilme) bağıntısı bir sıralama bağıntısıdır.

Karşılaştırılabilirlik: Sıralama bağıntısında $a \mid b$ veya $b \mid a$ ise a ile b karşılaştırılabilir elemanlardır. Örneğin; $2 \mid 6$ olduğundan 2 ile 6 karşılaştırılabilir; ancak $2 \nmid 3$ ve $3 \nmid 2$ olduğundan 2 ile 3 karşılaştırılamaz.



A = {1, 2, 3, 6} Hesse Diyagramı

6. Bağıntı Matrisi Gösterimi

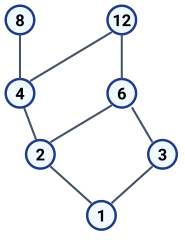
Sonlu iki küme arasındaki bağıntılar 0 ve 1'lerden oluşan matrisler ile temsil edilir:

$$M_R[i,j] = 1 \text{ (eğer } (a_i, b_j) \in R) \text{ aksi halde } 0$$

7. Bağıntı Matrisi ve Hesse Diyagramı Örneği

$A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12\}$ kümesi üzerinde tanımlı bölünebilme bağıntısına ait matris gösterimi ve bu sıralama bağıntısının Hesse diyagramı aşağıda verilmiştir:

|	1	2	3	4	6	8	12
1	1	1	1	1	1	1	1
2	0	1	0	1	1	1	1
3	0	0	1	0	1	0	1
4	0	0	0	1	0	1	1
6	0	0	0	0	1	0	1
8	0	0	0	0	0	1	0
12	0	0	0	0	0	0	1



Bölünebilme Hesse Diyagramı

8. Çözümlü Örnek Sorular

Soru 1: $A = \{1, 2, 3, 6\}$ kümesinde tanımlı $B = \{(a,b) : a \mid b\}$ bağıntısının türünü belirleyiniz.

Çözüm $B = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,6), (2,2), (2,6), (3,3), (3,6), (6,6)\}$. Yansıma, ters-simetri ve geçişme özellikleri sağlandığından **Sıralama Bağıntısıdır**. Simetri sağlanmadığından denklik bağıntısı değildir.

Soru 2: $A = \{1, 2, 3, 4\}$ üzerinde $B = \{(a,b) : a + b < 6\}$ bağıntısını inceleyiniz.

Çözüm $B = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (4,1)\}$. Her $(a,b) \in B$ için $(b,a) \in B$ olduğundan **Simetriktir**. Ancak (3,3) ∉ B olduğundan yansıma, (3,1) ve (1,4) ∈ B fakat (3,4) ∉ B olduğundan geçişme yoktur.

Soru 3: $A = \{x : 3 < x < 9, x \in \mathbb{N}\}$ kümesinde A'dan A'ya kaç bağıntı yazılabilir?

Çözüm $A = \{4, 5, 6, 7, 8\} \Rightarrow s(A) = 5$. Bağıntı sayısı $2^{s(A \times A)} = 2^{5 \times 5} = 2^{25}$ olarak bulunur.

Soru 4: $A = \{1, 2, 4, 8\}$ kümesinde $\beta = \{(x,y) : x \cdot y = 8\}$ bağıntısını liste yöntemiyle yazınız.

Çözüm Çarpımı 8 olan eleman çiftleri: $\beta = \{(1,8), (2,4), (4,2), (8,1)\}$.

9. Değerlendirme Soruları

1. Hangisi $A = \{a, b, c\}$ üzerinde bir bağıntı değildir?

A) {(a,a), (b,b)} | B) {(a,a), (a,b)}
C) {(a,a), (a,d), (b,c)} | D) {(a,a), (c,b)}

Çözüm: C (d ∉ A olduğundan (a,d) ∉ A×A)

2. Hangisi $A = \{a, b, c\}$ üzerinde simetrik bağıntıdır?

A) {(a,b), (b,a)} | B) {(a,b), (b,c)}
C) {(a,b), (b,c), (a,c)} | D) {(a,a), (b,c)}

Çözüm: A (Tüm sıralı ikililerin tersi mevcut)

3. $A = \{a, b, c\}$, $B = \{1, 2\}$ ise B × A nedir?

A) {(a,1), (a,2), ...} | B) {(1,a), (2,b)}
C) {(1,a), (1,b), ..., (2,c)} | D) {(a,1), (b,2)}

Çözüm: C (İlk bileşen B'den, ikinci bileşen A'dan)

4. $R = \{(1,a), (2,b), (3,c), (4,a)\}$ ise R^{-1} nedir?

A) {(a,1), (b,2), (c,3), (a,4)} | B) {(1,a), (b,2)}
C) {(1,a), (2,b)} | D) {(3,c), (4,a)}

Çözüm: A (Elemanların yer değiştirmesiyle bulunur)

5. Hangisi bir bağıntı özelliği değildir?

A) Yansıma | B) Ters-Simetri
C) Fark | D) Geçişme

Çözüm: C (Fark, küme işlemidir)

6. Hangisi bir sıralı küme değildir?

A) ℤ Tam Sayılar | B) ℚ Rasyonel Sayılar
C) ℂ Kompleks Sayılar | D) ℝ Reel Sayılar

Çözüm: C (ℂ kümesinde "≤" ile tam sıralama yapılamaz)

10. Haftalık Ödev Alıştırmaları ve Çözümleri

Alıştırma 1 — 9 Elemanlı Kümede Bölünebilme Bağıntı Matrisi

$A = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 24\}$ kümesi üzerinde $x \mid y$ (x böler y) bağıntısının matris gösterimi:

|	1	2	3	4	6	9	12	18	24
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	0	1	0	1	1	0	1	0	1
3	0	0	1	0	1	1	1	1	1
4	0	0	0	1	0	0	1	0	1
6	0	0	0	0	1	0	1	1	1
9	0	0	0	0	0	1	0	1	0
12	0	0	0	0	0	0	1	0	1
18	0	0	0	0	0	0	0	1	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Alıştırma 2 — Modulo 7 Denklik Bağıntısı ve Sınıfları

$\mathbb{Z}$ kümesinde $x \equiv y \pmod 7 \Rightarrow 7 \mid (x - y)$ bağıntısının ispatı:

- **Yansıma:** $7 \mid (x - x = 0) \Rightarrow x \equiv x \pmod 7$.
- **Simetri:** $7 \mid (x - y) \Rightarrow 7 \mid (y - x) \Rightarrow y \equiv x \pmod 7$.
- **Geçişme:** $7 \mid (x - y) \wedge 7 \mid (y - z) \Rightarrow 7 \mid (x - z) \Rightarrow x \equiv z \pmod 7$.

Denklik Sınıfları (k ∈ ℤ): $[a] = \{x \in \mathbb{Z} : x = 7k + a\}$

$[0] = \{..., -7, 0, 7, 14, ...\}$ $[1] = \{..., -6, 1, 8, 15, ...\}$ $[2] = \{..., -5, 2, 9, 16, ...\}$ $[3] = \{..., -4, 3, 10, 17, ...\}$
$[4] = \{..., -3, 4, 11, 18, ...\}$ $[5] = \{..., -2, 5, 12, 19, ...\}$ $[6] = \{..., -1, 6, 13, 20, ...\}$

Alıştırma 3 — Reel Sayılarda Kare Eşitliği Bağıntısı

$A = \mathbb{R}$ üzerinde $x \, R \, y \Leftrightarrow x^2 = y^2$ bağıntısı denklik bağıntısı mıdır?

- **Yansıma:** $x^2 = x^2 \Rightarrow x \, R \, x$.
- **Simetri:** $x^2 = y^2 \Rightarrow y^2 = x^2 \Rightarrow y \, R \, x$.
- **Geçişme:** $x^2 = y^2 \wedge y^2 = z^2 \Rightarrow x^2 = z^2 \Rightarrow x \, R \, z$.

Denklik Sınıfları: Her $x \in \mathbb{R}$ için $[x] = \{y \in \mathbb{R} : y^2 = x^2\} = \{x, -x\}$. Her elemanın denklik sınıfı kendisi ve eksilisinden oluşur.

Alıştırma 4 — Tam Kısım Bağıntısı (⌊x⌋ = ⌊y⌋)

$A = \mathbb{R}$ üzerinde $x \, R \, y \Leftrightarrow \lfloor x \rfloor = \lfloor y \rfloor$ (x'in tam kısmı y'nin tam kısmına eşit) bağıntısını inceleyelim:

- Eşitlik bağıntısı olduğu için yansıma ($\lfloor x \rfloor = \lfloor x \rfloor$), simetri ($\lfloor x \rfloor = \lfloor y \rfloor \Rightarrow \lfloor y \rfloor = \lfloor x \rfloor$) ve geçişme özellikleri sağlanır. Dolayısıyla **Denklik Bağıntısıdır**.
- **Sıralama Bağıntısı mıdır?** Sıralama için ters-simetri gereklidir. Örneğin $x = 1.2$ ve $y = 1.5$ için $\lfloor 1.2 \rfloor = 1$ ve $\lfloor 1.5 \rfloor = 1$ olup $1.2 \, R \, 1.5$ ve $1.5 \, R \, 1.2$'dir; ancak $1.2 \neq 1.5$ olduğundan ters-simetri **YOKTUR**. Dolayısıyla Sıralama Bağıntısı değildir.